

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto : ENDUST

Otros medios de identificación : No aplicable

Uso (s) recomendado (s) : Producto de limpieza

Restricciones de uso : Reservado para usos industriales y profesionales.

Información sobre la dilución del producto : El producto se vende listo para usar.

Empresa : ELABORADO O Distribuido en Costa Rica por:
ECOLAB Costa Rica SRL, Zona Franca BES, El Coyol 7 Km al Oeste
Aeropuerto Juan Santamaría,
Alajuela, Costa Rica, Código Postal: Apdo109-4003.

Producto distribuido en Honduras por:
ECOLAB Ofibodega Premier, bodega No.8 en el Boulervar del este a
30 mts de la caseta de peaje, San Pedro Sula, Honduras

Producto distribuido en Panamá por:
ECOLAB ALBROOK COMERCIAL PARK, L. D14, CALLE RUBEN
DARIO, CURUNDU, PANAMÁ

Producto distribuido en El Salvador por:
ECOLAB, S.A, de C,V. 12 Calle Poniente y 23 Avenida Sur #700 San
Salvador, El Salvador Colonia Cucumayan.

Producto distribuido en Guatemala por:
ECOLAB S.A. ECOLAB 42 CALLE 23-00 ZONA 12, BODEGA 8

Producto distribuido en Nicaragua por:
ECOLAB C.C.R.L . ECOLAB KM. 16.7 CARRETERA A
TICUANTEPE, 200 MTS A COMUNIDAD SAN PEDRO,
TICUANTEPE. - MANAGUA, NICARAGUA

Teléfono de emergencia : Costa Rica: Para informacion de emergencia medica, llame al 911 y al
(506) 2436-3900 en Costa Rica. Centro Nacional de Intoxicacion en
Costa Rica: (506)2223-1028
El Salvador: CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGIA EL
SALVADOR TEL. (503) 22319262
Guatemala: CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA DE
GUATEMALA CIAT (502) 2230 0807
Nicaragua: CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES
NICARAGUA Nº Tel (505) 2897150
Honduras: HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA HONDURAS
(504) 2232-2322
Panamá: SISTEMA ÚNICO DE MANEJO DE EMERGENCIAS DE LA
REPUBLICA DE PANAMÁ (SUME) – TEL. 911

Fecha de emisión : 26.06.2019

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ENDUST

Clasificación SGA

Aerosoles, Categoría 2	H223
Corrosivo/irritante para la piel, Categoría 3	H316
Sensibilización cutánea, Categoría 1	H317
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única, Categoría 3, Sistema nervioso central	H336
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático, Categoría 2	H401
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático, Categoría 2	H411

Elemento de etiquetado SGA

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro : H223 Aerosol inflamable.
H229 Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta.
H316 Provoca una leve irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia : **Prevención:**
P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. - No fumar.
P211 No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición.
P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P261 Evitar respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles.
P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.
P273 No dispersar en el medio ambiente.
P280 Usar guantes de protección.
Intervención:
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P304 + P340 + P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/ si la persona se encuentra mal.
P333 + P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
P391 Recoger los vertidos.
Almacenamiento:
P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P405 Guardar bajo llave.
P410 + P412 Proteger de la luz solar. No exponer a una

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ENDUST

Eliminación:
P501

temperatura superior a 50 °C/ 122 °F.

Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Otros peligros : No conocidos.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES PELIGROSOS

Sustancia/preparación pura : Mezcla

Nombre químico	CAS No.	Concentración (%)
Aceite mineral	8042-47-5	20 - 30
Destilados (petróleo), fracción tratada con Hidrógeno	64742-47-8	5 - 10
Butano	106-97-8	5 - 10
Propano	74-98-6	1 - 5
Terpenos y terpenoides, aceite de naranja dulce	68647-72-3	1 - 5

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos : Enjuague con mucha agua.

En caso de contacto con la piel : Lave inmediatamente con mucha agua por lo menos durante 15 minutos. Utilice un jabón suave si es posible. Lavar la ropa antes de reutilizarla. Limpiar a fondo los zapatos antes de reutilizarlos. Consultar un médico.

En caso de ingestión : Enjuague la boca. Consultar un médico si los síntomas aparecen.

En caso de inhalación : Desplazar al aire libre. Trate sintomáticamente. Consultar un médico si los síntomas aparecen.

Protección de quienes brindan los primeros auxilios : Si existe peligro de exposición, véase párrafo 8 referido al equipo de protección personal.

Notas especiales para un medico tratante : Trate sintomáticamente.

Síntomas y efectos más importante, agudos y retardados : Consulte la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos sobre la salud y síntomas.

Efectos potenciales sobre la salud

Ojos : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

Piel : Provoca una leve irritación cutánea. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Ingestión : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

Inhalación : La inhalación puede provocar efectos sobre el sistema nervioso central.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ENDUST

Exposición crónica : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Agentes de extinción : Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.

Agentes de extinción inapropiados : Chorro de agua de gran volumen

Peligros específicos durante la extinción de incendios : Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta.
Aerosoles inflamables

Productos de combustión peligrosos : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:
Óxidos de carbono
Óxidos de nitrógeno (NOx)
óxidos de azufre
Oxidos de fósforo

Equipo de protección especial para los bomberos : Utilice equipo de protección personal.

Métodos específicos de extinción : El agua de la extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBERÁN TOMARSE EM CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Asegurar que la limpieza se lleve a cabo únicamente por personal capacitado. Consultar las medidas de protección indicadas.

Precauciones medioambientales : No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.

Métodos y materiales de contención y limpieza : Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

Consejos para una manipulación segura : Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. No respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles. Utilizar solamente con una buena ventilación. Contenido a presión. No perforar. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. En caso de mal funcionamiento mecánico, o si está en contacto con una dilución desconocida del producto, use equipo de protección personal completo (EPP).

Condiciones para el almacenamiento seguro : Manténgalo en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacene en recipientes etiquetados adecuados.

Temperatura de almacenamiento : 0 °C a 40 °C

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ENDUST

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

Componentes	CAS No.	Forma de exposición	Concentración permisible	Bases
Aceite mineral	8042-47-5	CPT (Niebla)	5 mg/m3	PA OEL
		CCT (Niebla)	10 mg/m3	PA OEL
Aceite mineral	8042-47-5	TWA (Niebla)	5 mg/m3	NIOSH REL
		ST (Niebla)	10 mg/m3	NIOSH REL
		TWA (Niebla)	5 mg/m3	OSHA Z1
		TWA (fracción inhalable)	5 mg/m3	ACGIH
Destilados (petróleo), fracción tratada con Hidrógeno	64742-47-8	TLV-TWA	200 mg/m3	DO OEL
Destilados (petróleo), fracción tratada con Hidrógeno	64742-47-8	CPT (Niebla)	5 mg/m3	PA OEL
		CCT (Niebla)	10 mg/m3	PA OEL
Destilados (petróleo), fracción tratada con Hidrógeno	64742-47-8	TWA	500 ppm 2.000 mg/m3	OSHA Z1
		TWA	200 mg/m3 (vapor total de hidrocarburos)	ACGIH
		TWA (Niebla)	5 mg/m3	OSHA Z1
		TWA (Niebla)	5 mg/m3	NIOSH REL
		ST (Niebla)	10 mg/m3	NIOSH REL
Butano	106-97-8	CCT	1.050 ppm 2.600 mg/m3	PA OEL
		CPT	800 ppm 1.900 mg/m3	PA OEL
Butano	106-97-8	TWA	800 ppm 1.900 mg/m3	NIOSH REL
		STEL	1.000 ppm	ACGIH

Medidas de ingeniería : Sistema de ventilación por extracción eficaz. Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional.

Protección personal

Protección de los ojos : No se requiere equipo especial de protección.

Protección de las manos : Use el siguiente equipo de protección personal:
Tipo de guantes estándares.
Los guantes deben ser descartados y sustituidos si hay alguna indicación de degradación o penetración de sustancias químicas.

Protección cutánea : No se requiere equipo especial de protección.

Protección respiratoria : Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ENDUST

Medidas de higiene : Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta cuidadosamente después de la manipulación.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	: aerosol
Color	: blanco
Olor	: Floral
pH	: 7,0, (100 %)
Punto de inflamación	: No aplicable
Umbral de olor	: Sin datos disponibles
Punto de fusión/ congelación	: Sin datos disponibles
Punto inicial e intervalo de ebullición	: < 35 °C
Tasa de evaporación	: Sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: Sin datos disponibles
Límite superior de explosividad	: Sin datos disponibles
Límite inferior de explosividad	: Sin datos disponibles
Presión de vapor	: Sin datos disponibles
Densidad relativa de vapor	: Sin datos disponibles
Densidad relativa	: 0,84 - 0,86
Hidrosolubilidad	: soluble
Solubilidad en otros disolventes	: Sin datos disponibles
Coeficiente de partición: (n- octanol/agua)	: Sin datos disponibles
Temperatura de autoignición	: Sin datos disponibles
Descomposición térmica	: Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	: Sin datos disponibles
Propiedades explosivas	: Sin datos disponibles
Propiedades comburentes	: Sin datos disponibles
Peso molecular	: Sin datos disponibles
COV	: Sin datos disponibles
Calor de combustión	: 10,65 kJ/g

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad : No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ENDUST

Estabilidad química	: Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	: No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal.
Condiciones que se deben evitar	: No conocidos.
Materiales incompatibles	: No conocidos.
Productos de descomposición peligrosos	: En caso de riesgo de incendio, productos de descomposición pueden ser producidos como: Óxidos de carbono Óxidos de nitrógeno (NOx) óxidos de azufre Oxidos de fósforo

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las rutas probables de exposición : Contacto con los ojos

Contacto con la piel

Experiencia con la exposición en seres humanos

Contacto con los ojos	: No existen síntomas conocidos o esperados.
Contacto con la piel	: Enrojecimiento, Irritación, ligera irritación, Reacciones alérgicas
Ingestión	: No existen síntomas conocidos o esperados.
Inhalación	: Vértigo, Somnolencia

Toxicidad

Producto

Toxicidad Oral Aguda	: Estimación de la toxicidad aguda : > 5.000 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación	: Sin datos disponibles
Toxicidad dérmica aguda	: Sin datos disponibles
Irritación/corrosión cutánea	: Sin datos disponibles
Lesiones oculares graves/irritación ocular	: Sin datos disponibles
Sensibilización respiratoria o cutánea	: Sin datos disponibles
Carcinogenicidad	: Sin datos disponibles
Efectos en la reproducción	: Sin datos disponibles
Mutagenicidad de células germinales	: Sin datos disponibles
Teratogenicidad	: Sin datos disponibles

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ENDUST

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única : La sustancia o mezcla se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición única, categoría 3 con efectos narcóticos.

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas : Sin datos disponibles

Toxicidad por aspiración : Sin datos disponibles

Componentes

Toxicidad aguda por inhalación : Butano
4 h CL50 Rata: 280000 ppm Prueba de atmosfera: gas

Componentes

Toxicidad dérmica aguda : Terpenos y terpenoides, aceite de naranja dulce
DL50 Conejo: > 5.000 mg/kg
Sustancia de ensayo: La información dada se basa en los datos obtenidos con sustancias similares.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad

Efectos Ambientales : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Producto

Toxicidad para peces : Sin datos disponibles

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : Sin datos disponibles

Toxicidad para las algas : Sin datos disponibles

Componentes

Toxicidad para peces : Aceite mineral
96 h CL50 Oncorhynchus mykiss (trucha irisada): > 100 mg/l

Destilados (petróleo), fracción tratada con Hidrógeno
96 h CL50: > 1.000 mg/l

Butano
96 h CL50 Pez: 22,03 mg/l

Componentes

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : Destilados (petróleo), fracción tratada con Hidrógeno
48 h CE50: > 1.000 mg/l

Componentes

Toxicidad para las algas : Destilados (petróleo), fracción tratada con Hidrógeno
72 h CE50: > 1.000 mg/l

Persistencia y degradabilidad

Biodegradable

Potencial bioacumulativo

Sin datos disponibles

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ENDUST

Movilidad en suelo

Sin datos disponibles

Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

- Métodos de eliminación : Evite que el producto penetre en los cuerpos de agua, desagües, tuberías, o la tierra (suelos) . Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la disposición o incineración de acuerdo a legislación local. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. Eliminación de los desechos en plantas aprobadas de eliminación de desechos.
- Información relativa a la eliminación de los productos : Realice la disposición de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales. Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos de acuerdo a legislación local. No reutilice los recipientes vacíos.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

El embarcador / consignatario / remitente es responsable de asegurar que el embalaje, el etiquetado y el marcado es de acuerdo con el modo seleccionado de transporte.

Transporte terrestre

- Número ONU : 1950
Descripción de los productos : AEROSOL
Clase : 2.1
Peligroso para el medio ambiente : no

Transporte aéreo (IATA)

Entrar en contacto con el área regulatoria para verificar elegibilidad para flete aéreo

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

- Número ONU : 1950
Descripción de los productos : AEROSOL
Clase : 2.1
Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC : No aplicable
Contaminante marino : no

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Nuestra hoja de seguridad (HDS) cumple con el Decreto n°40705-S

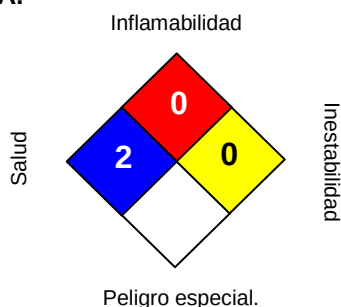
SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ENDUST

ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

NFPA:



HMIS III:

SALUD	2*
INFLAMABILIDAD	0
RIESGO FÍSICO	0

0 = no significativo, 1 =Ligero,
2 = Mediano, 3 = Alto
4 = Extreme, * = Crónico

Fecha de emisión : 26.06.2019
Versión : 1.0
Preparado por : Regulatory Affairs

INFORMACIÓN REVISADA: Los cambios importantes introducidos en las normativas o la información sanitaria como parte de esta revisión se indican mediante una barra en el margen izquierdo de la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es correcta en nuestro mejor entendimiento a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho en combinación con otros o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.